

ABC EXPRESS CARGO

PT ANTERO BAHANA CEMERLANG · PT ARANDY BINTANG CEMERLANG

Technology OS

TECHNOLOGY OPERATING SYSTEM

Sistem Operasi Fungsi Teknologi — Arsitektur, Data, SDLC, Security, AI & Platform

Lapisan tempat semua OS lain di-implementasikan: ANTERO sebagai sistem operasi bisnis

Versi 1.1.1 (interim)

Patch v1.1.1 (Juni 2026): freshness rujukan ekosistem — OBL v3.2 menjadi v3.2.2; TP Manual v2.1 (Three-Step) kini versi formal. Status interim tetap; re-ratifikasi saat CTO onboard Q3 2026.

Tingkat 2 — Operating Systems · Tag: TECHNOLOGY · Kode 2-TECH
30 Mei 2026

RAHASIA — Internal Leadership ABC Express

Informasi Dokumen

Bidang	Keterangan
Kode Dokumen	2-TECH (Tingkat 2 — Operating Systems, tag TECHNOLOGY)
Nama Dokumen	Technology OS v1.1
Versi	1.1 interim (30 Mei 2026 — terbit perdana, mengisi slot 2-TECH yang sebelumnya PENDING di Registry v2.0.7, dibangun di atas Technology OS Charter & Boundary Pre-Work v1.0; 31 Mei 2026 — v1.1 menambahkan Commercial Intelligence sebagai capability transform keempat di North Star, CONSUME Customer OS 12 Signal + Sales OS Account Development; re-ratifikasi saat CTO onboard tetap berlaku)
Posisi dalam Arsitektur	Tingkat 2, tag TECHNOLOGY. OS keenam — melengkapi Customer/Sales/Operations/People/Finance/Technology.
Dokumen Turunan	TechnologyOS Blueprint (3-TECH, PENDING) = lapisan eksekusi (standar arsitektur detail, runbook, build-spec, prosedur rilis/insiden).
Referensi Otoritatif	KB v3.1 (SSOT) [CONFORM]; Ontology Master 0A [CONFORM]; Customer/Sales/Operations/People/Finance OS + TP Manual v2.1 + OBL v3.2.2 [CONSUME logika domain]; PRD ABC CRM 4-CUST + Panduan Eksekusi AI Agent 4-XC [GOVERN]; ANTERO/ABCtalk/Database Tingkat 5 [GOVERN]; Charter 0C [CONFORM].
Sponsor	CEO Andi Asri
Custodian	CTO (vacant, target hire Q3 2026) — interim Plt. CTO + CEO. Dokumen ditandai untuk RE-RATIFIKASI saat CTO definitif onboard.
Pengesah	CEO Andi Asri + Plt. CTO
Sasaran Pembaca	Plt. CTO, tim dev ANTERO, data/platform engineer, security, dan C-level untuk titik interface.
Tujuan	Menetapkan APA & MENGAPA fungsi teknologi: arsitektur, data governance, SDLC, security/ITGC, AI, dan arah platform — sambil mengonsumsi (bukan mendefinisikan) logika domain OS lain.
Siklus Tinjauan	Kuartalan (Tingkat 2); sprint/release per cadence dev; re-ratifikasi saat CTO onboard.
Klasifikasi	RAHASIA — Internal Leadership

Daftar Isi

Technology OS terdiri dari 12 Bab + Penutup:

- 1.** Bab 1 — Charter & Posisi Technology OS
- 2.** Bab 2 — Taksonomi Teknologi (Sistem, Data, Lingkungan)
- 3.** Bab 3 — Arsitektur & Standar Teknologi
- 4.** Bab 4 — Data Governance & Ontology Conformance
- 5.** Bab 5 — SDLC & Release Management
- 6.** Bab 6 — Build-vs-Buy & Vendor Teknologi
- 7.** Bab 7 — Security, Reliability & ITGC
- 8.** Bab 8 — AI & Automation Strategy
- 9.** Bab 9 — Platform Roadmap (ANTERO & ABCtalk)
- 10.** Bab 10 — KPI Dashboard Teknologi
- 11.** Bab 11 — Operating Cadence + FACe/PACe
- 12.** Bab 12 — Hubungan dengan Dokumen Lain (Peta Batas)

Ringkasan Eksekutif

Apa ini. Technology OS adalah sistem operasi fungsi teknologi ABC Express — menetapkan APA dan MENGAPA, bukan kode (itu Tingkat 5) atau prosedur detail (itu Blueprint 3-TECH). Ia mengisi slot 2-TECH yang terakhir PENDING, menjadikan keenam OS lengkap.

Kekhususan Technology. TechOS adalah satu-satunya OS yang, secara struktural, mengimplementasikan semua OS lain. ANTERO menjalankan Signal Engine (Customer OS), stage logic (Sales OS), workflow operasional (Operations OS), TP Engine (TP Manual), dan pelaporan (Finance OS). Karena itu disiplin #1-nya: mengonsumsi logika domain, tidak pernah mendefinisikannya.

Custodian interim. Peran CTO masih vacant (target hire Q3 2026). Karena teknologi adalah fungsi yang paling aktif berjalan hari ini (ANTERO live, roadmap 6-sprint), OS ini terbit sekarang dengan custodian interim Plt. CTO + CEO, dan ditandai untuk re-ratifikasi saat CTO definitif menjabat.

Disiplin propagasi top-down (pertahanan utama). Tidak ada konsep/entitas baru lahir di schema atau kode tanpa amendment OS sumber. Perubahan selalu mengalir turun (OS amend taksonomi → schema/kode mengikuti), tidak pernah naik. Inilah pertahanan terhadap drift antara strategi dan implementasi.

North star teknologi

ANTERO: dari “data warehouse” menjadi “decision-making factory”.

Empat capability transform: TP Engine · Shadow Pricing · OBL Integration · Commercial Intelligence.

Asset-light juga di teknologi: manfaatkan platform terkelola (Supabase/Vercel), jangan over-build.

Bab 1 — Charter & Posisi Technology OS

1.1 Posisi dalam Arsitektur 6-Tingkat

Tingkat	Peran	Artefak Technology-relevan
0 — Fondasi	Konstitusi & ontologi	Ontology Master 0A (12-Layer Ontology), Charter 0C
1 — Strategi	Visi & arah	Strategic Roadmap 1B (arah platform di level strategi)
2 — OS (DI SINI)	Apa & mengapa fungsi teknologi	Technology OS v1.1
3 — Panduan	Cara & lintas-fungsi	TechnologyOS Blueprint (3-TECH, pending)
4 — Spesifikasi	Spesifikasi & regulasi	PRD ABC CRM, Panduan Eksekusi AI Agent
5 — Implementasi	Sistem berjalan	ANTERO, ABCtalk, Database (Supabase) + Live Ops

1.2 Mengapa Technology OS Ada

ANTERO bukan sekadar aplikasi — ia adalah sistem operasi bisnis ABC: 43.307 shipment, 24.761 customer, 7.959 rute, 206 user berjalan di atasnya. Setiap kebijakan OS lain pada akhirnya hidup atau mati di sini. Tanpa OS teknologi yang eksplisit, dua bahaya muncul: (1) drift — logika domain berubah di kode tanpa governance; dan (2) technical debt yang menggerus kecepatan menjelang IPO. TechOS ada untuk memastikan teknologi melayani strategi, bukan menyetir liar.

Prinsip ANTERO. “ANTERO harus evolve dari data warehouse ke decision-making factory.” TP Engine, Shadow Pricing, OBL Integration, dan Commercial Intelligence adalah empat capability yang mengubah ANTERO dari sistem pencatatan menjadi platform pengambilan keputusan 2026–2027.

1.3 Scope: Masuk, Tidak, dan Konsumsi

Masuk Technology OS

Arsitektur teknologi & standar engineering; arsitektur data & platform (teknis); SDLC & release management; security, reliability, data governance, ITGC; build-vs-buy & vendor; arah produk ANTERO & ABCtalk; strategi integrasi/API; strategi AI & automation (kebijakan).

Bukan milik Technology OS

Logika domain — signal/tier (Customer OS), stage (Sales OS), proses operasional (Operations OS), formula TP (TP Manual), kebijakan finance (Finance OS), scoring OBL — semua DIKONSUMSI. Ontologi semantik milik 0A. Kode/schema live adalah Tingkat 5; TechOS meng-govern arah, bukan menjadi artefak implementasi.

1.4 Prinsip 'Implements Everything' & Propagasi Top-Down

TechOS secara struktural adalah konsumen logika setiap OS lain. Maka aturannya tegas: TechOS tidak pernah mendefinisikan ulang logika domain. Propagasi selalu top-down — OS amend

taksonomi, lalu schema/kode mengikuti. Developer tidak boleh menambah signal, mengubah stage logic, atau mengubah formula TP langsung di kode tanpa governance review OS sumber.

1.5 Catatan Custodian Interim

OS ini terbit dengan custodian interim Plt. CTO + CEO karena peran CTO masih vacant. Saat CTO definitif onboard (target Q3 2026), dokumen ini WAJIB di-review ulang dan di-ratifikasi. Penutupan vacancy CTO adalah prasyarat governance untuk IPO readiness — dokumen ini tidak menggantikan kebutuhan itu. Peta batas lengkap ada di Bab 12.

Bab 2 — Taksonomi Teknologi

Tujuan. Menetapkan objek yang dikelola TechOS: sistem, data, dan lingkungan — fondasi sebelum standar apa pun diterapkan.

2.1 Lanskap Sistem

Sistem	Peran	Status
ANTERO Platform	Sistem operasi bisnis (shipment, manifest, dispatch, tracking, dll)	Live (Tingkat 5)
Database Supabase	PostgreSQL + Auth + Realtime; sumber data tunggal operasional	Live
ABCTalk	Kanal komunikasi/kolaborasi	Pending
Integrasi Accurate	Sinkronisasi akuntansi (di-govern Finance OS soal kebijakan)	Embrio → berkembang

2.2 Arsitektur Data (Ringkas)

Data disimpan di Supabase (PostgreSQL). Dimensi analitik — entitas (Antero/Arandy/Holding), lensa pendapatan, RO, project — dikonsumsi dari OS sumber (Finance OS untuk lensa, TP untuk Earned Revenue). TechOS menetapkan BAGAIMANA data dimodelkan secara teknis; MAKNA-nya tunduk Ontology Master 0A (Bab 4).

2.3 Lingkungan

- Deployment: Vercel (frontend) + Supabase Cloud (backend).
- Pemisahan lingkungan dev / staging / production (disiplin rilis, Bab 5).

2.4 Modul ANTERO

Modul existing yang sudah mature (tidak perlu dibangun ulang): shipment entry, manifest, dispatch, pickup, tracking, route & price, customer DB, user management (9 group, 206 user), export, activity logs, Finance-Accurate Sync (embrio). Disiplin: jangan rebuild yang sudah jalan; fokus development pada capability transform (Bab 9).

Bab 3 — Arsitektur & Standar Teknologi

Tujuan. Mengunci stack baku, pola, dan konvensi — agar setiap build baru konsisten dan tidak menambah technical debt.

3.1 Stack Baku

Lapisan	Teknologi
Frontend	Next.js (App Router, Server Components)
Backend / Data	Supabase (PostgreSQL + Auth + Realtime)
Deployment	Vercel + Supabase Cloud

3.2 Pola & Konvensi

- Role-based access control (9 group, 206 user) — baku untuk semua modul.
- Realtime di mana relevan; activity logs sebagai audit trail (mendukung ITGC, Bab 7).
- Reuse over rebuild — modul mature tidak disentuh kecuali enhancement/integrasi.

3.3 Standar untuk Build Baru

1. Selaras stack baku; deviasi memerlukan justifikasi build-vs-buy (Bab 6).
2. Konsumsi logika domain dari OS sumber — tidak menyalin/menghardcode ulang.
3. Auditable by design (jejak perubahan data material; selaras ITGC).
4. Shadow-before-go-live untuk perubahan berisiko (Bab 5).

North star arsitektur. Setiap build dinilai terhadap satu pertanyaan: apakah ini menggerakkan ANTERO dari “data warehouse” ke “decision-making factory”? Jika hanya menambah pencatatan tanpa keputusan, prioritasnya rendah.

Bab 4 — Data Governance & Ontology Conformance

Tujuan. Menjaga garis paling rawan: makna data milik Ontology Master OA; mekanik penyimpanan milik TechOS.

4.1 Conformance ke Ontology Master (OA)

Ontology Master OA memiliki makna semantik entitas (12-Layer Ontology). TechOS memiliki bagaimana entitas itu disimpan, di-index, dan di-relasikan secara teknis di Supabase. Garisnya tegas: TechOS tidak boleh “menemukan” entitas atau konsep baru di schema — itu amendment OA terlebih dahulu.

4.2 Propagasi Top-Down (Anti-Drift)

1. Perubahan konsep: amend OS sumber (mis. Customer OS untuk signal) → baru schema/kode berubah.
2. Dilarang bottom-up: developer menambah signal/konsep di schema tanpa amendment OS.
3. Dilarang quick-fix produksi yang bypass dokumentasi Tingkat sumber.

Mengapa ini krusial untuk TechOS. Karena TechOS meng-implementasikan semua OS, ia adalah titik di mana drift paling mudah masuk diam-diam (lewat kode). Enforcement propagasi top-down adalah satu-satunya pertahanan yang skalabel.

4.3 Kualitas, Retensi & Privasi Data

- Data quality: konsistensi dimensi (entity/RO/project/lensa) lintas modul.
- Privasi: data 24.761 customer & 43.307 shipment — akses berbasis peran, minimisasi paparan.
- Retensi & audit trail: selaras kebutuhan ITGC dan audit IPO (Bab 7).

Bab 5 — SDLC & Release Management

Tujuan. Menetapkan ritme dan disiplin pengembangan — agar rilis cepat tetapi aman dan auditable.

5.1 Model Sprint

Pengembangan mengikuti model sprint (preseden: roadmap 12-minggu / 6-sprint). Setiap sprint punya tujuan capability yang jelas, bukan sekadar daftar tugas. Roadmap detail ada di Bab 9.

5.2 Disiplin Shadow-Before-Go-Live

Perubahan berisiko — terutama yang menyentuh angka atau keputusan — dijalankan paralel (shadow) dengan sistem lama sebelum go-live. Preseden kunci: TP Shadow Pricing divalidasi paralel sebelum menggantikan basis lama. Prinsip ini wajib untuk fitur pricing, alokasi, dan pelaporan.

5.3 Change Management (selaras ITGC)

1. Perubahan production tercatat (siapa, apa, kapan, kenapa).
2. Pemisahan lingkungan dev/staging/prod; tidak ada perubahan langsung di prod tanpa jejak.
3. Review sebelum rilis untuk perubahan material.

Selaras audit. Change management yang rapi bukan birokrasi — ia adalah salah satu IT General Control yang diuji menjelang IPO (Bab 7). Disiplin rilis hari ini = audit sistem yang mulus nanti.

Bab 6 — Build-vs-Buy & Vendor Teknologi

Tujuan. Kerangka keputusan kapan membangun sendiri vs memakai vendor/platform terkelola — menerjemahkan identitas asset-light ke teknologi.

6.1 Kerangka Keputusan

Bangun sendiri jika...	Pakai vendor/terkelola jika...
Capability adalah diferensiasi inti (mis. TP Engine, Signal Engine)	Capability adalah komoditas (auth, hosting, DB)
Logika domain ABC yang unik	Kebutuhan standar industri
Kontrol & integrasi dalam kritikal	Kecepatan & biaya lebih menentukan

6.2 Asset-Light di Teknologi

Sama seperti ABC tidak memiliki armada, TechOS tidak membangun yang sudah tersedia terkelola. Supabase (DB/Auth/Realtime) dan Vercel (hosting) adalah pilihan asset-light yang disengaja. Energi engineering difokuskan pada capability yang menjadi moat — bukan reinventing infrastruktur.

6.3 Evaluasi Vendor Teknologi

- Keandalan & SLA; keamanan & kepatuhan data; biaya total; risiko lock-in; kemudahan integrasi.

Bab 7 — Security, Reliability & ITGC

Tujuan. Menetapkan kontrol yang melindungi data dan menjadikan sistem auditable untuk IPO — dua sisi koin dengan internal control Finance OS.

7.1 Security & Privasi Data

- Kontrol akses berbasis peran; least-privilege.
- Proteksi data customer (24.761) & shipment (43.307); minimisasi paparan.
- Manajemen kredensial & rahasia; tidak ada secret di kode.

7.2 IT General Controls (ITGC) untuk IPO

Domain ITGC	Kontrol
Access control	Provisioning berbasis peran; review akses berkala
Change management	Jejak perubahan; pemisahan lingkungan (Bab 5)
Operations	Backup, monitoring, incident response

Dua sisi koin dengan Finance. ITGC (TechOS) dan internal control angka (Finance OS) sama-sama diuji KAP Big 4. TechOS menyediakan kontrol SISTEM; Finance menyediakan kontrol ANGKA. Keduanya prasyarat IPO readiness.

7.3 Reliability & Incident Management

- ANTERO = sistem operasi bisnis: keandalan adalah prasyarat, bukan fitur.
- Monitoring uptime; prosedur respons insiden (detail di Blueprint 3-TECH).

Bab 8 — AI & Automation Strategy

Tujuan. Menetapkan kebijakan AI & automation. Eksekusi detail ada di Panduan Eksekusi AI Agent (4-XC); TechOS meng-govern arahnya.

8.1 Posisi

AI & automation adalah capability teknologi, bukan domain tersendiri. TechOS menetapkan kebijakan (di mana AI dipakai, batasannya, tata kelolanya); Panduan Eksekusi AI Agent (4-XC, custodian Plt. CTO + CEO) adalah spesifikasi eksekusinya.

8.2 Prinsip

1. Augment, bukan replace — AI memperkuat keputusan manusia, bukan menggantikan akuntabilitas.
2. Human-in-the-loop untuk keputusan material (pricing, alokasi, scoring).
3. Konsumsi logika domain — agent memakai definisi OS sumber, tidak membuat logika sendiri.
4. Auditable — keputusan ber-bantuan AI tetap meninggalkan jejak.

8.3 Empat Capability Transform

Capability	Fungsi	Sumber logika
TP Engine	Alokasi 7-Activity → Earned Revenue per RO	TP Manual v2.1 (CONSUME)
Shadow Pricing	Validasi pricing paralel sebelum go-live	Komersial + TP
OBL Integration	Scorecard ter-cascade ke individual	OBL Master Guide v3.2.2 (CONSUME)
Commercial Intelligence	Radar churn, erosi margin & ekspansi per account; reaktivasi 49 churned high-value + 70 silent big customer	Customer OS 12 Signal + Sales OS Account Development (CONSUME)

Disiplin. Keempat capability ini adalah mesin “decision-making factory” — tetapi semuanya mengonsumsi logika dari OS/Manual sumber. Commercial Intelligence mengonsumsi 12 Signal Customer OS + Account Development Sales OS; ia membangun radar, bukan mendefinisikan signal/stage. TechOS membangun mesinnya; ia tidak menulis ulang formulanya.

Bab 9 — Platform Roadmap (ANTERO & ABCtalk)

Tujuan. Arah evolusi platform: dari pencatatan menjadi pengambilan keputusan.

9.1 North Star: Data Warehouse → Decision Factory

ANTERO sudah menjadi sumber data tunggal operasional (43.307 shipment, dst). Tahap berikutnya: mengubahnya menjadi pabrik keputusan — di mana data otomatis menghasilkan rekomendasi pricing, alokasi, prioritas, dan aksi komersial. TP Engine + Shadow Pricing + OBL Integration + Commercial Intelligence adalah empat pilar transformasi ini.

9.2 Roadmap 6-Sprint (12 Minggu)

Sprint	Fokus
Sprint 1–2 (Minggu 1–4)	Quick Wins + TP Engine Core
Sprint 3–4 (Minggu 5–8)	Shadow Pricing + Agent Management + CRM
Sprint 5–6 (Minggu 9–12)	OBL Integration + Enhanced Dashboard + Mobile POD

9.3 ABCtalk

ABCTalk (kanal komunikasi/kolaborasi) masih pending. Prioritasnya ditimbang terhadap north star: dibangun bila menggerakkan keputusan/eksekusi, bukan sekadar menambah kanal.

9.4 Yang TIDAK Dibangun Ulang

Modul mature — shipment entry, manifest, dispatch, pickup, tracking, route & price, customer DB, user management, export, activity logs — hanya menerima enhancement/integrasi minor. Energi engineering difokuskan pada capability transform, bukan reinventing yang sudah jalan.

Bab 10 — KPI Dashboard Teknologi

Tujuan. Ukuran kesehatan fungsi teknologi — keandalan, kecepatan, adopsi, kualitas data, keamanan.

KPI	Definisi	Tipe
Uptime / Reliability	% ketersediaan ANTERO	Lag
Dev Velocity	Capability terkirim per sprint vs rencana	Lead
Adoption	% proses berjalan di ANTERO vs manual/WhatsApp	Lead
Data Quality	Konsistensi dimensi (entity/RO/project/lensa)	Lead
Security Incidents	Jumlah & severity insiden	Lag
Decision Capability	Modul keputusan live (TP/Shadow/OBL)	Lag

Adoption = KPI paling penting. Diagnosis organisasi menunjukkan tracking masih banyak manual via WhatsApp. KPI Adoption (memindahkan proses ke ANTERO) adalah ukuran apakah teknologi benar-benar menggantikan cara lama — bukan sekadar tersedia.

Bab 11 — Operating Cadence + FAcE/PACe

11.1 Operating Cadence

Ritme	Frekuensi	Isi
Sprint / release	Mingguan—dua-mingguan	Eksekusi roadmap; review rilis
Quarterly OS review	Kuartalan	Review kebijakan TechOS, KPI, arsitektur
Re-ratifikasi	Saat CTO onboard (Q3 2026)	Review ulang seluruh OS oleh CTO definitif
Incident review	Per insiden	Postmortem; perbaikan kontrol

11.2 FAcE — Functional Accountabilities

Fungsi	Akuntabel
Arsitektur & standar	CTO (interim Plt. CTO)
Pengembangan ANTERO/ABCtalk	Plt. CTO + Dev team
Data governance & security	Plt. CTO + (Security/IC)
AI & automation	Plt. CTO + CEO (via 4-XC)
Ontology conformance	CTO ↔ CEO (Ontology Master OA)

11.3 PACe — Process Accountabilities (RACI ringkas)

Proses	R	A	C	I
Release ke production	Dev	Plt. CTO	OS sumber	CEO
Amendment schema/konsep	Dev	OS sumber	Plt. CTO	CEO
Incident response	Dev	Plt. CTO	—	CEO
Akses & security review	Plt. CTO	CEO	IC	BOD

Catatan kapasitas (jujur). Hampir semua akuntabilitas di atas terkonsentrasi pada Plt. CTO. Ini single-point risk yang ditandai untuk IPO. Penutupan vacancy CTO (target Q3 2026; salah satu opsi: secondment senior dari ekosistem JNE) dan distribusi akuntabilitas adalah prioritas — TechnologyOS Blueprint (3-TECH) harus mengangkatnya.

Bab 12 — Hubungan dengan Dokumen Lain (Peta Batas)

Peta batas kanonik TechOS — turunan dari Technology OS Charter & Boundary Pre-Work v1.0. TechOS OWNER hanya untuk fungsi teknologi; selebihnya CONSUME / CONFORM / GOVERN.

Konsep	Pemilik Otoritatif	Peran TechOS
Arsitektur teknologi, standar engineering, arsitektur data/platform (teknis)	Technology OS (2-TECH)	OWNER
SDLC, release, security, reliability, build-vs-buy	Technology OS	OWNER
Arah produk ANTERO & ABCtalk, integrasi/API, AI strategy	Technology OS	OWNER
Ontologi semantik, makna entitas (12-Layer Ontology)	Ontology Master 0A	CONFORM
Signal/tier	Customer OS (2-CUST)	CONSUME
Stage logic, account development	Sales OS (2-SALES)	CONSUME
Proses operasional	Operations OS (2-OPS)	CONSUME
Alokasi & Earned Revenue (TP Engine)	TP Manual v2.1	CONSUME
Kebijakan finance (three-lens, rev rec)	Finance OS (2-FIN)	CONSUME
Scoring OBL	OBL Master Guide v3.2.2	CONSUME
PRD CRM, Panduan Eksekusi AI Agent	Tingkat 4 (4-CUST, 4-XC)	GOVERN
ANTERO, ABCtalk, Database (implementasi)	Tingkat 5	GOVERN
Angka kanonik / Visi-Misi	KB v3.1 / Charter 0C	CONFORM

Aturan resolusi konflik. Logika domain mengikuti pemilik OS-nya; makna entitas mengikuti Ontology Master 0A; angka mengikuti KB v3.1. TechOS tidak pernah memenangkan argumen “karena lebih mudah di kode” — propagasi tetap top-down.

Penutup — Prinsip Resmi Technology OS

1. ANTERO adalah sistem operasi bisnis — teknologi melayani strategi, bukan menyetir liar.
2. TechOS mengonsumsi logika domain; tidak pernah mendefinisikannya.
3. Propagasi selalu top-down; tidak ada konsep baru lahir di schema/kode.
4. Makna entitas milik Ontology Master OA; mekanik penyimpanan milik TechOS.
5. Asset-light juga di teknologi — manfaatkan platform terkelola, jangan over-build.
6. Auditable & secure by design — ITGC adalah prasyarat IPO, bukan beban.
7. North star: data warehouse → decision-making factory.
8. Custodian interim — dokumen ini wajib di-re-ratifikasi saat CTO definitif onboard.

Technology OS v1.1 (interim) · Tingkat 2 (TECHNOLOGY) · Kode 2-TECH · 31 Mei 2026
Custodian interim: Plt. CTO + CEO · Re-ratifikasi saat CTO onboard (Q3 2026)
Turunan: TechnologyOS Blueprint (3-TECH, berikutnya) · SSOT: KB v3.1
RAHASIA — Internal Leadership ABC Express

— AKHIR DOKUMEN —